



Mehdi Mouaffak

Stage d'Ingénieur Software — 6 mois

Téléphone: +41 (0)78 314 42 92

Résidence actuelle : Lausanne, Suisse

Email : mouaffak.mohamedmehdi@gmail.com

Nationalité : Française — Permis B (étudiant)

Étudiant à 42 Lausanne, tronc commun validé. Solide base algorithmique (C, Python) et expérience fullstack concrète : conception d'architectures backend (FastAPI), déploiement conteneurisé (Docker/Nginx), et intégration d'IA dans des applications web. Approche orientée résultats, capable de livrer un projet complet de la spécification au déploiement.

Formation

42 Lausanne | Renens, Suisse Octobre 2024 – Présent

Lycée Pierre Mendès France | Tunis, Tunisie | 2021 – 2024 | Baccalauréat Français (équivalent Maturité) — Spécialisation Informatique.

Projets

Transcendence (Webapp & IA de matchmaking) 42 Lausanne

- Conçu le moteur de jeu en **FastAPI (Python)**, avec intégration de **WebSockets** pour gérer le **matchmaking continu** (basé sur l'**ELO**) et la synchronisation instantanée du gameplay
- Déployé un **microservice d'IA** dédié sous **PyTorch (CNN)** capable de traiter et d'analyser les **flux d'images en temps réel** pour renvoyer des prédictions avec scores de confiance
- Orchestré le système global (incluant le Frontend **Svelte**) via **Docker** et **Nginx**, avec sécurisation des sessions par **Tokens JWT**, **hachage bcrypt** et persistance des données sous **SQLite3**

Minishell (Architecture système) 42 Lausanne

- Recréé un **interpréteur de commandes (Shell)** fonctionnel en langage **C**
- Géré l'exécution de binaires, les **redirections** (>, >>, <), les **pipes** (|) et les **signaux système**
- Implémenté un **parseur** pour les **variables d'environnement** et les **commandes intégrées (built-ins)**, en assurant une **gestion rigoureuse de la mémoire (zéro fuite)**

Cub3D (Moteur de rendu graphique) 42 Lausanne

- Développé un **moteur de jeu 3D** (inspiré de **Wolfenstein 3D**) en langage **C**
- Implémenté un **algorithme de Raycasting** pour simuler une **perspective 3D** à partir d'une **carte 2D**
- Optimisé le rendu en temps réel des textures, la **détection de collisions** et la manipulation de fenêtres avec la **bibliothèque graphique MinilibX**

Expérience Professionnelle

Chef du pôle Marketing | Junior 42 Lausanne, Lausanne | Novembre 2025 – Présent

- **Leadership** : Pilotage de l'équipe Marketing (5 membres) et définition/déploiement de la stratégie de visibilité (branding, communication externe).
- **Événementiel & Social Media** : Conception et organisation d'événements professionnels (workshops, conférences) pour 50 participants. Animation stratégique des réseaux sociaux (LinkedIn, Instagram) pour augmenter l'engagement (+150%).
- **Gestion de Projet** : Suivi des KPIs marketing (taux de conversion, trafic web) et initiatives de développement de la vie associative et de la communauté étudiante.

Compétences Clés

- Développement : Python, C/C++, FastAPI, Svelte, JavaScript, SQL
- IA & Data : PyTorch, Deep Learning (CNN), classification d'images
- Infrastructure : Docker, Nginx, Git, Linux, CI/CD
- Sécurité : JWT, OAuth2, bcrypt, OWASP
- Gestion : Leadership d'équipe, gestion de projet, communication, événementiel

Langues

Français : Langue maternelle | Arabe : Langue maternelle | Anglais : C1 (courant, technique)

Références disponibles sur demande.